



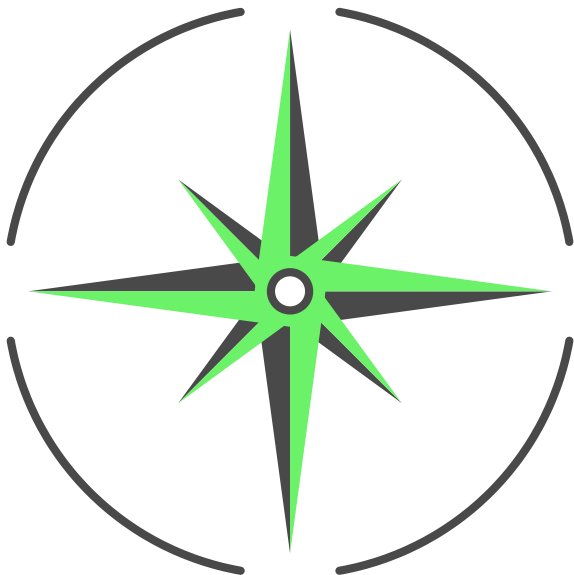
— VALUATION

Fromtherm



Data da Apresentação · 14 de julho de 2026

Sumário



01 Metodologia e Premissas

02 Análise Macroeconômica

03 Avaliação

04 Resultados Obtidos

Disclaimer

- 1 A presente análise é realizada a partir dos documentos e informações gerenciais fornecidos pela Empresa com a finalidade de realização do trabalho de Valuation, não se constituindo em auditoria;
- 2 Esta apresentação contém análises e projeções desenvolvidas, em grande parte, com base nos relatórios gerenciais fornecidos pela empresa. Vale destacar que, apesar da confiabilidade das fontes utilizadas, as projeções refletem estimativas que podem sofrer alterações em função de condições internas e externas à empresa;
- 3 As informações contidas nos documentos e gerenciais que serviram de base à presente análise são de inteira responsabilidade da empresa;
- 4 O trabalho realizado se restringe a interpretação, análise e projeção das informações fornecidas. A O2 Inc. não se responsabiliza pela veracidade das informações, sendo elas de inteira responsabilidade do cliente;
- 5 As informações foram construídas com base nos dados disponibilizados pelo cliente, conforme solicitado.

Fonte de Dados

FONTE DE DADOS

- Balanço Patrimonial e Demonstrativo dos Resultados dos anos de 2023, 2024, 2025 e 1º Trimestre de 2026

REGIME DA ANÁLISE

- Competência

ENDIVIDAMENTO

- Dezembro/2025

ENTREVISTAS

- *Não informado na planilha base — preencher com as entrevistas realizadas (use o Modo de edição para completar).*

Cenário Macroeconômico

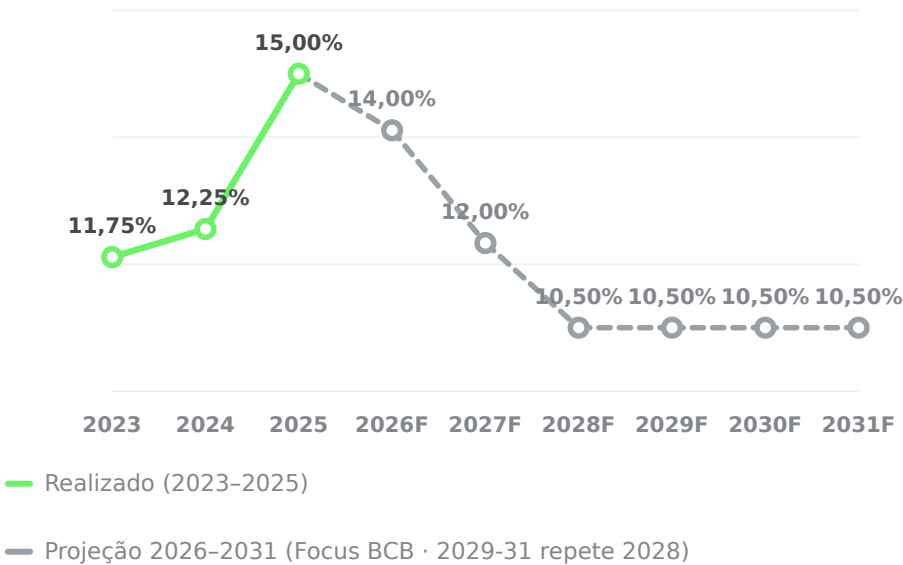
Indicadores realizados (2023–2025) e projeções de mercado até 2031 (Selic, IPCA, PIB, IGP-M e câmbio — mesmas premissas usadas no FCDF). Desemprego e ICC não têm projeção no Focus, mostrados só até o último dado disponível (2026).

Fontes: Banco Central (BCB / Copom / Focus 03/07/2026 / PTAX) · IBGE · FGV-IBRE · planilha de valuation (abas "inputs" / "Modelo (Critérios O2)")

Taxa de Juros (Selic)

% a.a.

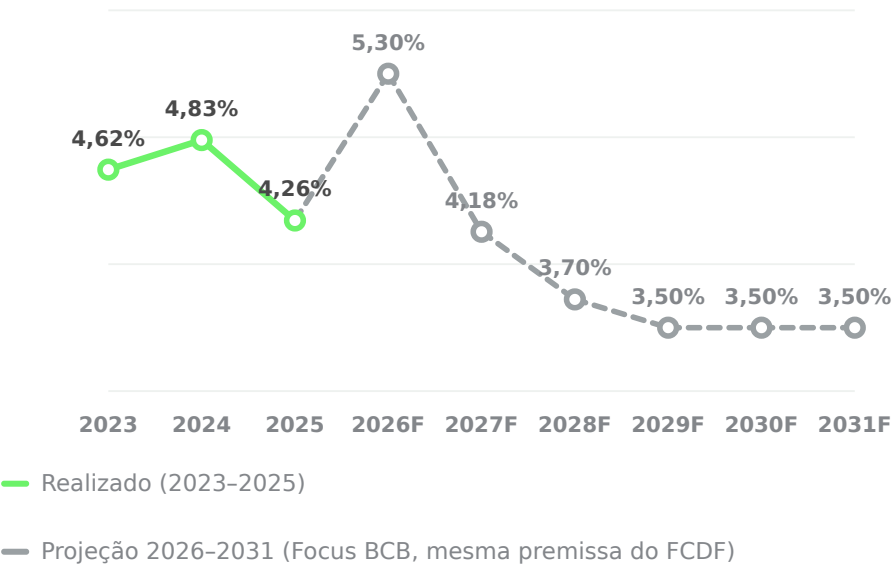
BCB / Copom (realizado) · BCB Focus 03/07/2026 (2026-28) · 2029-31 repete 2028



Inflação (IPCA)

% a.a.

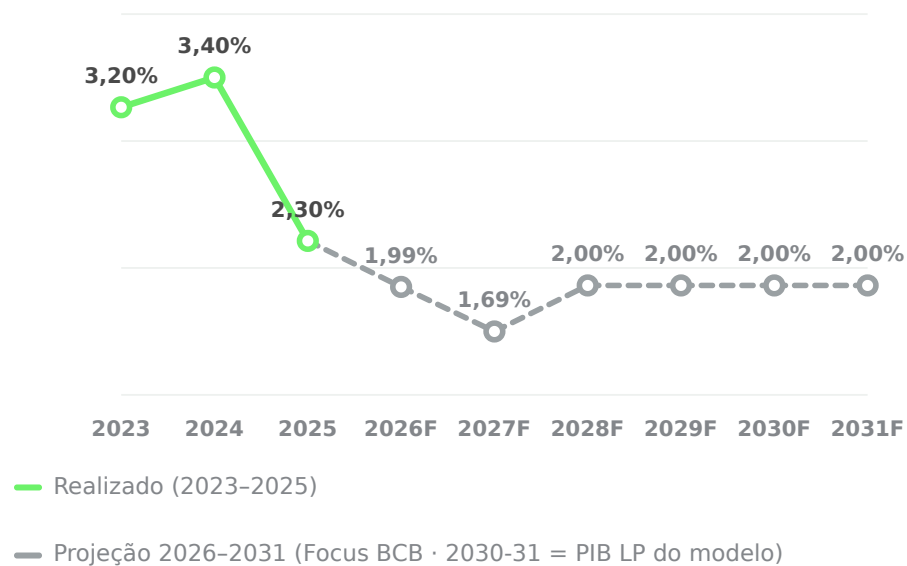
IBGE (realizado) · BCB Focus 03/07/2026 (2026-29) · 2030-31 repete 2029



PIB

% a.a.

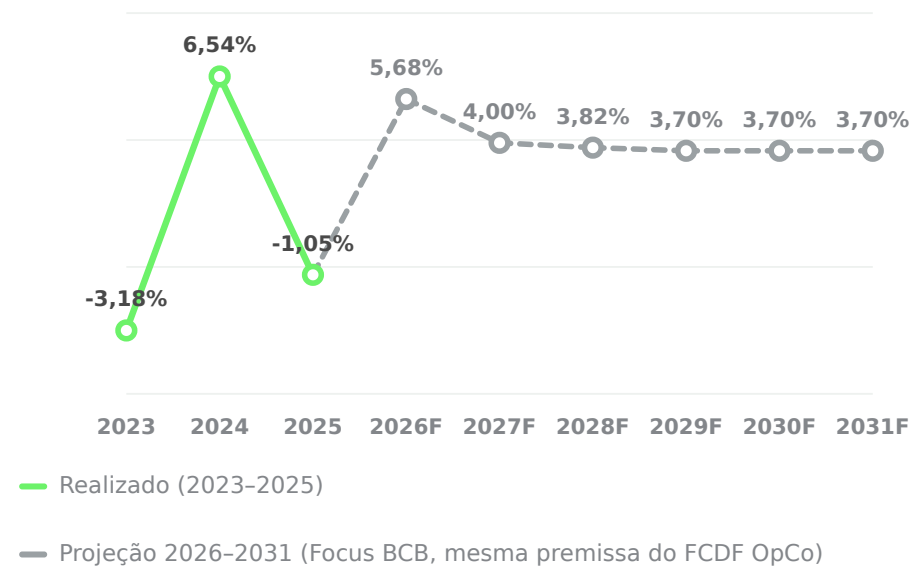
IBGE (realizado) · BCB Focus 03/07/2026 (2026-29) · 2030-31 = PIB de longo prazo do modelo (2,00%)



IGP-M

% a.a.

FGV-IBRE (realizado) · BCB Focus 03/07/2026 (2026-29) · 2030-31 repete 2029



Taxa de Câmbio (USD/BRL)

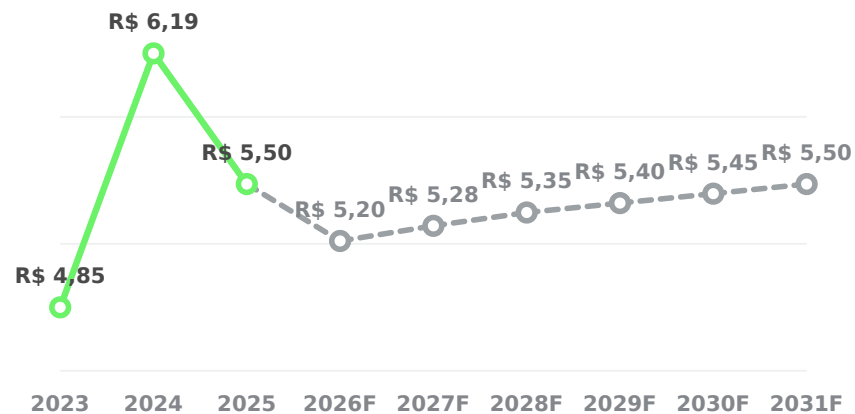
R\$ / USD

BCB PTAX (realizado) · BCB Focus 03/07/2026 (2026-27) · 2028-31 estimado, mesma premissa do FCDF

Taxa de Desemprego

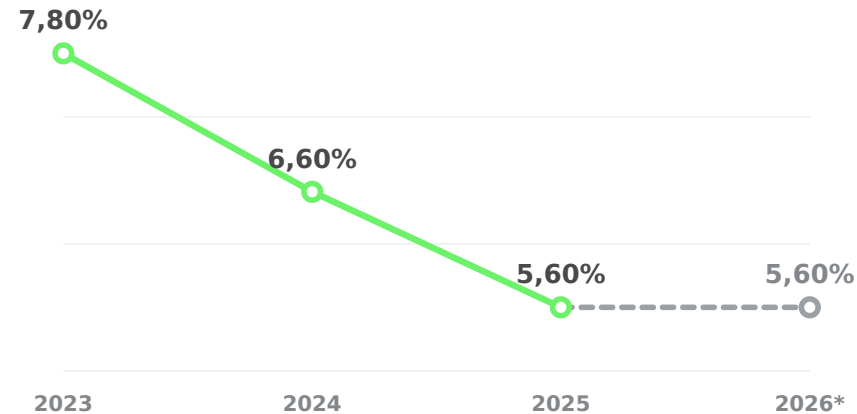
%

IBGE - PNAD Contínua (sem projeção no relatório Focus do BCB)



— Realizado (2023-2025)

— Projeção 2026-2031 (Focus BCB / estimativa do modelo)



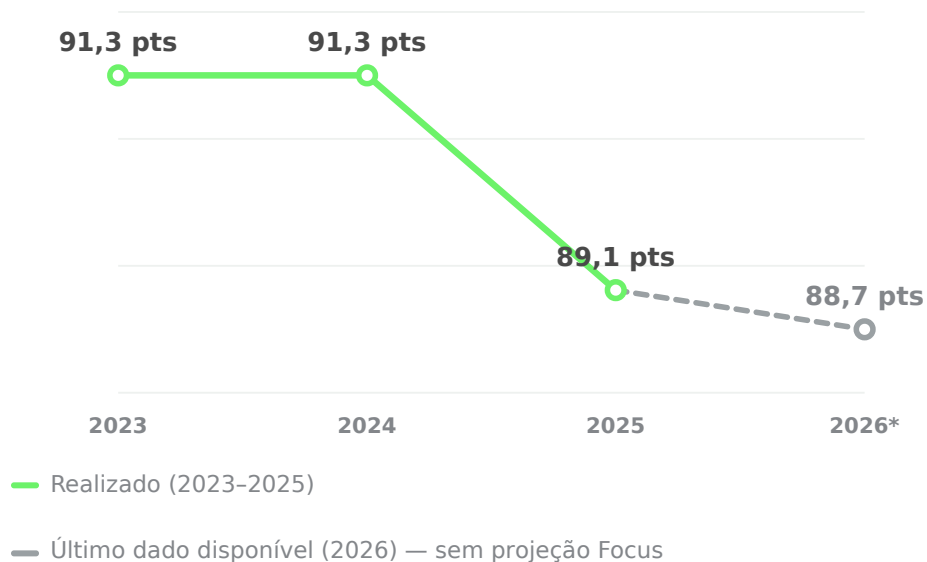
— Realizado (2023-2025)

— Último dado disponível (2026) — sem projeção Focus

ICC - Índice de Confiança do Consumidor

pts

FGV - IBRE (sem projeção no relatório Focus do BCB)



LEITURA DE MERCADO — PRÓXIMOS ANOS

- Juros ainda altos, mas em queda.** A Selic recua de 15,00% (2025) para 14,00% (2026) e 12,00% (2027), estabilizando perto de 10,50% a partir de 2028 — um ciclo de afrouxamento monetário gradual, não uma queda abrupta. Isso sustenta um custo de capital elevado no curto prazo (o WACC de 23,6-23,7% usado no FCDF reflete esse ambiente), com alívio gradual ao longo do horizonte explícito.
- Inflação convergindo para a meta.** O IPCA cai de 5,30% (2026) para 3,50% (2029 em diante), sinalizando uma desinflação consistente que reduz a incerteza sobre custos e contratos indexados nos próximos anos.
- Câmbio com depreciação gradual do Real.** A projeção do USD/BRL sobe de R\$ 5,20 (2026) para R\$ 5,50 (2031) — relevante para a Fromtherm, que ainda depende de mercadoria importada (CMV importado) parte do seu custo: a depreciação gradual do câmbio

tende a pressionar margens na medida em que a nova fábrica ainda não substituiu toda a importação.

4

Crescimento econômico moderado. O PIB projetado converge para ~2,00% a.a. no longo prazo (mesma premissa usada no g da perpetuidade do modelo) — um crescimento vegetativo do mercado consumidor. Isso reforça que o crescimento de receita projetado da Fromtherm no cenário Base (10,4% em 2026F, convergindo a 2,0% em 2031F) depende mais de ganho de participação de mercado e recuperação de margem do que do crescimento da economia como um todo.

5

IGP-M ainda volátil. Depois de oscilar entre -3,18% (2023) e +6,54% (2024), o índice converge para ~3,70% a.a. a partir de 2029 — relevante sobretudo para o reajuste do aluguel de mercado assumido no cenário FCDF (OpCo).

Leitura elaborada a partir dos indicadores desta página (BCB Focus, IBGE, FGV-IBRE) e das premissas do modelo de valuation — não é uma projeção adicional, é uma interpretação do que os dados já apresentados significam para o horizonte 2026-2031.

Visão geral da Companhia

Fabricante brasileira de trocadores de calor e bombas de calor elétricas, sediada em Santa Catarina.

NOME

Fromtherm Sistemas Térmicos

SETOR

Trocadores de calor e bombas de calor elétricas (aquecimento/resfriamento de piscinas e sistemas de aquecimento central)

SEDE

Santa Catarina — atende todo o território nacional

TEMPO DE MERCADO

Mais de 20 anos

REGIME TRIBUTÁRIO

Lucro Presumido

PRODUTOS

Linha FT de bombas de calor/trocadores de calor — opera em temperaturas negativas, aquece até 40°C e resfria até 10°C, com até 75% de economia de energia frente a sistemas convencionais

ESTRUTURA DE CAPITAL (2025)

Dívida Bruta R\$ 12,86 mi · Caixa R\$ 1,09 mi · Dívida Líquida R\$ 11,78 mi

Valores em R\$ mil	2023A	2024A	2025A
Receita Bruta	24.986	33.699	37.913
EBIT	6.172	7.198	3.632
Margem EBIT	24,7%	21,4%	9,6%

A receita cresceu de forma consistente, mas a margem caiu com a virada para revenda de produtos importados (o custo da mercadoria vendida, próximo de zero em 2023, passou a representar parcela relevante do custo em 2025). A companhia está investindo em uma nova fábrica para produzir internamente e recuperar margem — essa recuperação já está parcialmente refletida na projeção Base (ver Sumário Executivo e Avaliação).

Fonte: Balancetes Fromtherm 2023–2025 (aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" e notas da planilha base) e site institucional fromtherm.com.br.

BALANÇOS (RESUMIDO)

Valores em R\$ mil	2023A	2024A	2025A
ATIVO CIRCULANTE			
Clientes (contas a receber)	5.315	7.475	8.050
(-) Adiantamentos de Clientes	−2.792	−1.705	−2.058
Estoques	1.989	6.953	7.700
Caixa e Equivalentes	1.544	3.203	1.086
Total do Ativo Circulante	6.056	15.925	14.777
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado Líquido (total)	5.855	9.669	10.535
Ativo Total	-	25.594	25.312
PASSIVO CIRCULANTE			

Valores em R\$ mil	2023A	2024A	2025A
Fornecedores	1.258	1.107	1.024
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos (Dívida Bruta)	-	12.421	12.863
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Líquido (apurado por diferença)	-	12.066	11.425

Balanço resumido com as contas disponibilizadas na planilha base (aba "Balancetes"). A planilha não traz uma linha própria de Patrimônio Líquido — o valor acima foi apurado pela equação contábil (Ativo Total – Passivo Circulante – Passivo Não Circulante) a partir das contas disponíveis, e não pelo balanço contábil completo do cliente (que pode ter contas adicionais não representadas aqui, como impostos a recuperar/diferir). 2023 não computado por falta do dado de Empréstimos e Financiamentos daquele ano. Este PL contábil é diferente do "Equity Value" apurado no FCDF (Página 8/9), que é uma estimativa de valor de mercado, não um saldo contábil.

Análise de Setor

Mercado de trocadores de calor (heat exchangers), segmentado por tecnologia — referência de crescimento setorial usada como contraponto ao crescimento de receita projetado da Fromtherm.

Indicador	Valor	Horizonte	Fonte
Trocadores de calor Shell & Tube — Brasil	+6,0% a.a.	CAGR 2026-2031	Grand View Research
Trocadores de calor Plate & Frame — Brasil	+6,5% a.a.	CAGR 2026-2031	Grand View Research

Fontes: [Grand View Research — Shell & Tube Heat Exchanger Market, Brazil](#) · [Grand View Research — Plate & Frame Heat Exchangers Market, Brazil](#).

Crescimento de receita da Fromtherm vs. mercado

No cenário Base, a receita da Fromtherm cresce 10,4% em 2026F, desacelerando para 8,3% (2027), 6,2% (2028), 4,1% (2029) e 2,0% a.a. no fim do horizonte — acima do crescimento setorial de 6,0-6,5% a.a. nos primeiros anos, convergindo depois. Fonte: aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" da planilha base.

Perfil de risco setorial (beta)

Beta desalavancado de 1,473 — média dos setores Machinery (1,496) e Electrical Equipment (1,450) de mercados emergentes, usados como proxy para trocadores de calor. Fonte: Damodaran (jan/2026), aba "Ke_&_g" da planilha base.

Marca / Empresa		Origem	Observação
Nautilus		Nacional	Linha full inverter/Wi-Fi para piscinas residenciais e comerciais
Sodramar		Nacional	Linha full inverter/Wi-Fi para piscinas residenciais e comerciais
Komeco		Nacional	Também atua em bomba de calor para aquecimento central, além de piscinas
Industek		Nacional	Posiciona-se como pioneira em inovação e sustentabilidade
Tholz		Nacional	Concorrente citado no mercado de trocadores de calor para piscina
Maxtemp		Nacional	Foco em custo-benefício
Light Tech		Nacional	Linha de bomba/trocador de calor para piscina
Heliotek (Grupo Bosch)	Nacional (grupo internacional)		Maior fabricante de aquecedor solar do Brasil; também com linha de bomba de calor
AstralPool (Fluidra)	Internacional (Espanha), com operação no Brasil		Apontada como líder mundial em climatização de piscinas
Midea	Internacional (China), fábrica local em MG	Concorrente adjacente em climatização geral — pode expandir para o segmento de piscinas	

Fontes: [Globaltech Brasil](#) · [Ril Comercial](#) · [Komeco](#) · [Industek](#) · [Heliotek](#) · [Solaresol](#) · [Embrar/Midea](#). Levantamento não exaustivo — concorrentes identificados via busca em sites de fabricantes e revendedores, não em base setorial fechada.

PRINCIPAIS FORNECEDORES DA CADEIA

Insumo	Fornecedores típicos do setor	
Compressores	Copeland (ex-Emerson), Danfoss, Highly (Hitachi)	Os três grandes fabricantes globais com linhas específicas para bombas de calor (scroll e rotativ
Gases refrigerantes (R32/R410A)	White Martins (grupo Linde), Honeywell (linha Genetron)	White Martins é a maior produtora/distribuidora de
Trocadores de calor / condensadores em titânio	Reido Titânio, JPX Equipamentos	Concorrentes diretos do segmento usam uniformemente condensadores d

Insumo	Fornecedores típicos do setor	
Aço/chapas para gabinetes	Aperam, Usiminas, Gerdau	Aperam lidera aço inox integrado; Usiminas fornece chapas pa
Componentes eletrônicos / placas de controle	Não confirmado com fornecedor primário específico	Busca só retornou revendas de peças de reposição, não fabricantes — recomenda-se l

Não foi encontrada confirmação pública de quais desses fornecedores atendem especificamente a Fromtherm — a lista reflete os fornecedores mais relevantes da cadeia de HVAC-R/bombas de calor no Brasil, identificados por presença comprovada em concorrentes diretos (Nautilus, Sodramar, Industek) e na cadeia industrial nacional. Fontes: [Danfoss](#) · [Copeland](#) · [Highly/Hitachi](#) · [White Martins](#) · [Honeywell Genetron](#) · [JPX Equipamentos](#) · [Reido Titânio](#) · [Aperam](#) · [Usiminas](#) · [Gerdau](#).

ASSOCIAÇÃO SETORIAL

A **ABRAVA** (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento) é a entidade oficial do setor de HVAC-R no Brasil, no qual bombas de calor se inserem.

Indicador (setor HVAC-R agregado)	2025	Projeção 2026
Faturamento do setor (ventilação, ar-condicionado e refrigeração)	R\$ 50,15 bilhões (+10,4% vs. 2024)	R\$ 55,62 bilhões
Crescimento esperado do setor, 2026 vs. 2025		+10,9% a.a.
Segmento de instalação e manutenção	+20,7%	+19,8% (projeção)

Crescimento 2026 vs. 2025 calculado a partir do faturamento do setor (R\$ 55,62 bi ÷ R\$ 50,15 bi – 1). Fonte: [ABRAVA](#) · [Febrava](#). A ABRAVA não publica um recorte específico para bombas de calor de piscina — os números acima são do setor HVAC-R agregado, usados como referência de contexto, não como tamanho do mercado da Fromtherm.

TENDÊNCIAS DE MERCADO E TECNOLOGIA

- 1 Etiqueta energética obrigatória do INMETRO (Portaria 269/2021) desde janeiro/2023, com prazo de adequação do varejo até junho/2024 e multas de R\$ 100 mil a R\$ 1,5 milhão por descumprimento — pressiona o mercado por eficiência energética.
- 2 A ABRAVA destaca avanços de fabricantes (ex.: Daikin) na nova classificação do Programa Brasileiro de Etiquetagem, reforçando a eficiência energética como diferencial competitivo.
- 3 Tecnologia full inverter surge como padrão emergente no segmento, com ganhos de até 50% de economia energética frente a sistemas convencionais — a própria linha FT da Fromtherm já se posiciona nessa faixa de eficiência.
- 4 Aquecimento solar residencial (26,7 milhões de m² instalados no Brasil) segue crescendo e avança sobre o chuveiro elétrico — mercado adjacente/substituto ao aquecimento por bomba de calor em algumas aplicações.

Fontes: [Blog Climatiza](#) · [ABRAVA](#) · [Globaltech Brasil](#) · [Click Petróleo e Gás](#). Adoção de refrigerante R32 é tendência de mercado amplamente reportada no setor, mas não foi encontrada fonte nacional específica que confirme sua adoção no segmento de bombas de calor para piscina no Brasil.

— AMEAÇA COMPETITIVA — NOVOS ENTRANTES E IMPORTAÇÃO CHINESA

! Risco de entrada e de venda direta da China

Marcas chinesas já respondem por cerca de **20% dos eletrônicos vendidos no Brasil** (ante 16,5% em 2019), disputando espaço com marcas estabelecidas. Fabricantes como **Midea, TCL e Hisense** já têm fábricas no Brasil (Minas Gerais, Manaus) — ou seja, a entrada já é estruturada via produção local, não apenas importação avulsa. No Mercado Livre já circulam bombas/trocadores de calor de piscina de marcas pouco tradicionais (ex.: GDA BC-300) vendidas diretamente ao consumidor, ao lado das marcas nacionais estabelecidas.

Por outro lado, a importação avulsa de menor escala enfrenta barreira tributária relevante: Imposto de Importação de 0-60% conforme o NCM do produto, mais ICMS estadual (7-18%+) e taxas do Siscomex. Não foi encontrada evidência de venda massiva direta ao consumidor brasileiro via Shopee/AliExpress especificamente para

bombas de calor de piscina — esse padrão de venda direta é mais forte em eletrônicos de consumo geral do que neste nicho. Fontes: [InfoMoney](#) · [Mercado Livre](#) · [Primem](#).

Fluxo de Caixa Descontado FCDF

Metodologia FCDF (Fluxo de Caixa Livre para a Empresa), horizonte explícito 2026F-2031F + perpetuidade. Cenário ativo na planilha base: **Base**.

Enterprise Value

R\$ 34,1 MM

R\$ 34.083 mil

Equity Value (EV – Dívida Líquida)

R\$ 22,3 MM

R\$ 22.306 mil

WACC · g (perpetuidade)

23,61% · 5,57%

cenário Base

Valores em R\$ mil	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F
EBIT	6.396	7.220	7.840	8.269	8.435	8.308
% da Receita Bruta	16,42%	16,79%	16,83%	16,72%	16,38%	15,82%
(-) IRPJ/CSLL	-1.176	-1.300	-1.410	-1.499	-1.562	-1.593
% da Receita Bruta	-3,02%	-3,02%	-3,03%	-3,03%	-3,03%	-3,03%
NOPAT	5.221	5.919	6.429	6.770	6.873	6.715
% da Receita Bruta	13,40%	13,77%	13,81%	13,69%	13,35%	12,79%
(+) Depreciação	464	464	464	464	464	464
(-) NCG	-378	-1.379	-1.306	-1.079	-797	-463
(-) CAPEX/Investimentos	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Empresa (FCFF)	5.306	5.004	5.588	6.155	6.540	6.715
(+) Perpetuidade	-	-	-	-	-	36.592

Valores em R\$ mil	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F
FCFF + Perpetuidade	5.306	5.004	5.588	6.155	6.540	43.308
Fluxo de Caixa Descontado (VP)	5.306	4.049	3.657	3.259	2.802	15.010

% da Receita Bruta = linha ÷ Receita Bruta do respectivo ano (aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" da planilha base).

Premissas de desconto

WACC

23,61%

G — CRESCIMENTO NA PERPETUIDADE

5,57%

ENTERPRISE VALUE (VALOR DA EMPRESA)

R\$ 34.083 mil

Ponte para Equity Value (2025)

DÍVIDA BRUTA (2025)

R\$ 12.863 mil

(-) CAIXA E APLICAÇÕES (2025)

–R\$ 1.086 mil

DÍVIDA LÍQUIDA

R\$ 11.777 mil

EQUITY VALUE (VALOR P/ ACIONISTA) = EV – DÍVIDA LÍQUIDA

R\$ 22.306 mil

Fonte: aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" da planilha base, cenário Base (célula C7). Os cenários Otimista e Pessimista existem no modelo (seletor de cenário) mas não foram congelados nesta leva.

— SENSIBILIDADE — ENTERPRISE VALUE (WACC × G)

WACC \ g	3,57%	4,57%	5,57%	6,57%	7,57%
16,3%	48.161	50.432	53.125	56.370	60.355
18,8%	41.145	42.584	44.240	46.165	48.433
21,3%	36.095	37.063	38.154	39.393	40.811
23,8%	32.286	32.966	33.722	34.564	35.510
26,3%	29.309	29.804	30.347	30.944	31.606

O que este quadro mostra

É uma **análise de sensibilidade**, padrão em avaliações por Fluxo de Caixa Descontado: mostra como o Enterprise Value mudaria se o WACC (linhas) ou a taxa de crescimento na perpetuidade g (colunas) fossem diferentes das usadas no cenário Base. Como o valor presente dos fluxos futuros depende diretamente dessas duas premissas, pequenas variações nelas mudam bastante o valor final — por isso a O2 trata o valuation como uma **faixa**, não um número único.

O WACC efetivo do cenário Base (23,61%) fica entre as linhas de 21,3% e 23,8% mostradas — a tabela usa incrementos fixos de 2,5 p.p. em torno de um valor de referência, não necessariamente o WACC exato do modelo. A coluna destacada em verde (5,57%) é o g efetivamente usado no cenário Base. Fonte: aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" da planilha base (quadro "Apoio").

FCDF (OpCo)

Ajuste OpCo/PropCo: os terrenos e prédios são segregados para venda separada (PropCo); a operação (OpCo) passa a pagar aluguel de mercado pelo uso dos imóveis. Instrução do cliente, 13/07/2026 — aluguel atualizado em 14/07/2026 para R\$ 64,5 mil/mês (ver nota abaixo).

Enterprise Value (OpCo)

R\$ 27,8 MM

R\$ 27.801 mil

Equity Value (OpCo)

R\$ 17,1 MM

R\$ 17.124 mil

WACC · g (perpetuidade)

23,71% · 5,57%

cenário Base

Valores em R\$ mil	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F
EBIT	5.622	6.415	7.004	7.403	7.536	7.376
(-) IRPJ/CSLL	-1.176	-1.300	-1.410	-1.499	-1.562	-1.593
NOPAT	4.447	5.114	5.594	5.903	5.974	5.783
(+) Depreciação	170	170	170	170	170	170
(-) NCG	-378	-1.379	-1.306	-1.079	-797	-463
(-) CAPEX/Investimentos	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre para a Empresa (FCFF)	4.238	3.905	4.457	4.994	5.346	5.489
(+) Perpetuidade	-	-	-	-	-	30.952
FCFF + Perpetuidade	4.238	3.905	4.457	4.994	5.346	36.440

Valores em R\$ mil	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F
Fluxo de Caixa Descontado (VP)	4.238	3.156	2.912	2.638	2.282	12.575

Premissas de desconto

WACC

23,71%

G — CRESCIMENTO NA PERPETUIDADE

5,57%

ENTERPRISE VALUE (VALOR DA EMPRESA)

R\$ 27.801 mil

Ponte para Equity Value

DÍVIDA BRUTA (2025)

R\$ 12.863 mil

(-) CAIXA E APLICAÇÕES (2025)

–R\$ 1.086 mil

DÍVIDA LÍQUIDA (EXCLUI DÍVIDA IMOBILIÁRIA)

R\$ 10.677 mil

EQUITY VALUE (VALOR P/ ACIONISTA) = EV – DÍVIDA LÍQUIDA

R\$ 17.124 mil

Premissas do ajuste OpCo/PropCo (aba "FCDF (OpCo)" da planilha base): depreciação de prédios excluída da operação (R\$ 294 mil/ano); aluguel de mercado de R\$ 774 mil/ano — R\$ 64,5 mil/mês (reajustado pelo IGP-M a partir de 2027); dívida imobiliária de R\$ 1.100 mil transferida à PropCo e excluída da dívida líquida da OpCo. Cenário Base (célula C7).

Aluguel de mercado atualizado em 14/07/2026 (aba "BaseApoioALuguel" da planilha v10): R\$ 21,50/m² × ~3.000 m² de área construída = R\$ 64.500/mês (R\$ 774 mil/ano) — valor médio de m² para a região, conforme apurado pelo cliente. Substitui a estimativa anterior de R\$ 20 mil/mês.

— SENSIBILIDADE — ENTERPRISE VALUE (WACC × G)

WACC \ g	3,57%	4,57%	5,57%	6,57%	7,57%
16,3%	39.801	41.734	44.025	46.786	50.177
18,8%	33.877	35.101	36.510	38.148	40.078
21,3%	29.621	30.445	31.373	32.427	33.634
23,8%	26.418	26.997	27.640	28.357	29.162
26,3%	23.920	24.341	24.803	25.312	25.874

O que este quadro mostra

Mesma leitura da sensibilidade da página anterior, aplicada ao Enterprise Value da OpCo: mostra como o valor mudaria se o WACC (linhas) ou o g (colunas) fossem diferentes dos usados no cenário Base. A tabela é ligeiramente mais baixa que a da FCDF em cada célula, na mesma proporção da diferença de Enterprise Value já explicada acima (imóveis fora da operação).

O WACC efetivo do cenário Base da OpCo (23,71%) fica entre as linhas de 21,3% e 23,8% mostradas. A coluna destacada em verde (5,57%) é o g efetivamente usado no cenário Base. Fonte: aba "FCDF (OpCo)" da planilha base (quadro "Apoio").

DIFERENÇAS ENTRE FCDF E FCDF OPCO

Premissa	Fluxo de Caixa Descontado FCDF		FCDF (OpCo)
Estrutura patrimonial	Imóveis (terrenos e prédios) permanecem na empresa		Imóveis segregados para venda separada à PropCo
Aluguel de mercado	Não há — a empresa é dona do imóvel	R\$ 774 mil/ano — R\$ 64,5 mil/mês (reajustado pelo IGP-M a partir de 2027)	
Depreciação de prédios	Incluída (R\$ 294 mil/ano a mais que a OpCo)		Excluída da operação
Dívida Líquida	R\$ 11.777 mil (inclui dívida imobiliária)	R\$ 10.677 mil (exclui R\$ 1.100 mil de dívida imobiliária, transferida à PropCo)	
Peso do capital próprio (E/(D+E)) no WACC	60,7%		62,8%
WACC	23,61%		23,71%

Premissa	Fluxo de Caixa Descontado FCDF	FCDF (OpCo)
Enterprise Value	R\$ 34.083 mil	R\$ 27.801 mil
Equity Value	R\$ 22.306 mil	R\$ 17.124 mil

Por que o WACC muda (23,61% → 23,71%)

O custo do capital próprio (Ke, 25,62% nominal) e o custo da dívida pós-impostos (Kd, 20,5%) são **idênticos** nas duas visões — não mudam com o ajuste OpCo, porque o beta usado no releverage é o das comparáveis setoriais, não a estrutura de capital da própria Fromtherm. O que muda é só o **peso** de cada fonte de capital: como a OpCo tem menos dívida líquida (exclui a dívida imobiliária), sua fatia de capital próprio na estrutura é maior (62,8% vs. 60,7% na FCDF). Como o Ke é maior que o Kd, uma fatia maior de capital próprio puxa o WACC médio ponderado um pouco para cima — daí o WACC da OpCo ser 0,10 p.p. mais alto, mesmo tendo menos dívida.

Por que o Enterprise Value e o Equity Value mudam

A diferença de **R\$ 5.182 mil no Equity Value** (R\$ 22.306 mil vs. R\$ 17.124 mil) reflete o valor que os imóveis representam quando ficam fora da operação: a OpCo deixa de ter a despesa de depreciação predial mas passa a pagar aluguel de mercado (o que reduz o FCFF projetado), e sua dívida líquida cai R\$ 1.100 mil (a dívida imobiliária vai para a PropCo). A soma desses efeitos nos fluxos de caixa — descontada a valor presente pelo WACC (ligeiramente maior) de cada estrutura — explica o Enterprise Value R\$ 6.282 mil menor da OpCo.

Nota (14/07/2026): o aluguel de mercado foi atualizado de R\$ 20 mil/mês para **R\$ 64,5 mil/mês** (R\$ 21,50/m² sobre ~3.000 m² de área construída, valor médio de mercado para a região), o que ampliou a diferença de valor entre as duas visões frente à versão anterior do modelo (v9).

Os imóveis (e a dívida/valor da PropCo) não são avaliados nesta análise — o valor da FCDF OpCo representa só a operação, não o valor combinado OpCo + PropCo.

Sumário Executivo

Metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCDF), cenário Base. A faixa completa (Otimista/Base/Pessimista) ainda não está disponível — ver nota ao final desta seção.

Enterprise Value · Fluxo de Caixa Descontado FCDF

R\$ 34,1 MM

R\$ 34.083 mil · com imóveis

Enterprise Value · FCDF (OpCo)

R\$ 27,8 MM

R\$ 27.801 mil · sem imóveis (carve-out PropCo)

Equity Value · Fluxo de Caixa Descontado FCDF

R\$ 22,3 MM

R\$ 22.306 mil · EV — Dívida Líquida

Equity Value · FCDF (OpCo)

R\$ 17,1 MM

R\$ 17.124 mil · EV — Dívida Líquida (exclui dívida imobiliária)

Quadro — Fluxo de Caixa Descontado FCDF

WACC

23,61%

G — CRESCIMENTO NA PERPETUIDADE

5,57%

Quadro — FCDF (OpCo)

WACC

23,71%

G — CRESCIMENTO NA PERPETUIDADE

5,57%

ENTERPRISE VALUE

R\$ 34.083 mil

DÍVIDA LÍQUIDA (2025)

R\$ 11.777 mil

EQUITY VALUE

R\$ 22.306 mil

ENTERPRISE VALUE

R\$ 27.801 mil

DÍVIDA LÍQUIDA (2025, EXCLUI DÍVIDA IMOBILIÁRIA)

R\$ 10.677 mil

EQUITY VALUE

R\$ 17.124 mil

Por que esse valor

DCF (FCFF) a WACC 23,61% e g 5,57%, horizonte 2026F–2031F + perpetuidade.
Fonte: aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" da planilha base.

Principal driver

Recuperação de margem: a receita cresceu (R\$ 25,0 mi → 33,7 mi → 37,9 mi em 2023–2025), mas a margem EBIT caiu de 24,7% para 9,6% com a virada para revenda de produtos importados. A nova fábrica é a aposta para produzir internamente e recuperar margem — projeção Base já assume essa recuperação parcial (margem EBIT volta a ~16% em 2026F).

Principal risco

Empresa alavancada (Dívida Líquida R\$ 11,78 mi em 2025) — o Equity Value é sensível a essa dívida. Conforme nota da planilha base, o 1º trimestre de 2026 fechou em prejuízo (~R\$ 318 mil): a recuperação de margem projetada ainda não apareceu nos números realizados.

Este sumário reflete apenas o cenário Base — o único com FCFF, WACC e EV recalculados ao vivo na aba "Fluxo de Caixa Descontado FCDF" desta planilha (Fromtherm_valuation_v9.xlsx). Os cenários Otimista e Pessimista existem no seletor do modelo (célula C7), mas não foram re congelados nesta versão do arquivo.

Resultados Obtidos

Duas visões, mesma metodologia (FCDF a WACC $\approx$ 23,6–23,7% e g 5,57%): mantendo os imóveis na operação, ou segregando-os para venda separada (carve-out PropCo).

Cenário Base (R\$ mil)	Fluxo de Caixa Descontado FCDF	FCDF (OpCo)
WACC	23,61%	23,71%
g (perpetuidade)	5,57%	5,57%
Enterprise Value	34.083	27.801
Dívida Líquida	11.777	10.677
Equity Value (Valor p/ Acionista)	22.306	17.124

Como ler

As duas colunas não são cenários econômicos diferentes — são a mesma operação sob duas premissas de estrutura patrimonial: manter os imóveis (FCDF) ou vendê-los separadamente à PropCo, com a operação (OpCo) pagando aluguel de mercado (atualizado em 14/07/2026 para R\$ 64,5 mil/mês). A diferença de Equity Value (R\$ 22,3 mi vs. R\$ 17,1 mi) reflete o valor retido pelos imóveis fora da operação.

Limitações desta faixa

Estes números refletem apenas o cenário Base. Os cenários Otimista e Pessimista existem no seletor do modelo, mas não foram recalculados/congelados nesta versão da planilha (Fromtherm_valuation_v9.xlsx) — não há, portanto, uma faixa Otimista–Pessimista para apresentar nesta etapa.

Bibliografia e Fontes

Metodologia e custo de capital

- Assaf Neto, A. — *Finanças Corporativas e Valor* (metodologia do Ke).
- Damodaran, A. — beta setorial desalavancado (Machinery/Electrical, mercados emergentes): pages.stern.nyu.edu/~adamodar
- Damodaran — Country Risk Premium (Brasil): pages.stern.nyu.edu/~adamodar
- Kroll — Cost of Capital / Equity Risk Premium: kroll.com
- U.S. Department of the Treasury — T-bonds 10 anos (taxa livre de risco): home.treasury.gov
- FRED (St. Louis Fed) — T10YIE, inflação implícita EUA: fred.stlouisfed.org
- Valuation Handbook 2023 (CFA Institute) — prêmio de tamanho: rpc.cfainstitute.org

Dados de mercado e setor

- Banco Central do Brasil — Boletim Focus (Selic, IPCA, PIB, câmbio).
- IBGE — Contas Nacionais Trimestrais (PIB) e PNAD Contínua (desemprego).
- FGV-IBRE — Índice de Confiança do Consumidor (ICC).
- Grand View Research — Shell & Tube Heat Exchanger Market, Brazil: grandviewresearch.com
- Grand View Research — Plate & Frame Heat Exchangers Market, Brazil: grandviewresearch.com
- Fromtherm — site institucional: fromtherm.com.br

Documentos de apoio

- Modelo de valuation: Fromtherm_valuation_v9.xlsx (abas: Inputs, Modelo, CAPEX&Dep., Dist. de lucros, Ke_&_g, mercado, ERP, US_T-bonds, T10YIE, beta).
- Modelo de valuation (FCDF OpCo, atualizado 14/07/2026): Fromtherm_valuation_v10.xlsx (aba "FCDF (OpCo)" e "BaseApoioALuguel" — aluguel de mercado revisado para R\$ 64,5 mil/mês).

- Demonstrações contábeis utilizadas: Balancetes 2023, 2024, 2025 e 1º trimestre de 2026.
- Memória de cálculo do WACC (Ke) e da taxa de crescimento perpétuo (g) — aba "Ke_&_g" da planilha base.

As tabelas de sensibilidade $WACC \times g$ e as memórias de cálculo detalhadas ficam na planilha base — não foram reproduzidas nesta primeira leva do relatório.

Avaliação

Por favor, faça sua avaliação do trabalho recebido.



Aponte a câmera do celular para o QR code, ou acesse [o formulário](#) diretamente.